

## 初二秋季四大自招班笔记

受益一生的能力!



姓名：高扶林

科目：数学

年级：初二

2025年

## 第十二讲 相似三角形的性质与判定

### 模块一 相似的定义与相似三角形性质

1. 相似形：形状相同的图形。

eg. 任意两个圆是相似形。✓

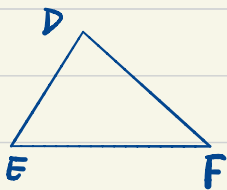
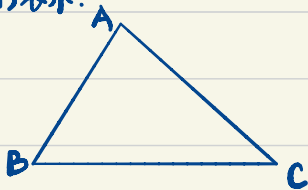
2. 相似多边形：各角分别相等，各边成比例的多边形。

eg. 任意两个正方形是相似形。✓

任意两个矩形是相似形。✗ 两个条件缺一不可。

3. 相似三角形：对应角相等，对应边成比例的三角形。

(1) 表示：



$$\triangle ABC \sim \triangle DEF$$

(字母要一一对应)

$$\begin{cases} \angle A = \angle D, \angle B = \angle E, \angle C = \angle F \\ \frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{AC}{DF} = k \leftarrow \text{相似比} \end{cases}$$

\* 注意： $\triangle ABC$ 与 $\triangle DEF$ 相似  $\Rightarrow$  需分类讨论。

(2) 相似比：相似三角形对应边之比。

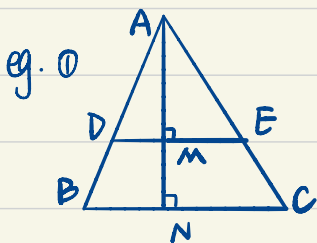
(3) 性质：① 对应角相等，对应边成比例。

② 相似三角形对应的高线、中线、角平分线之比等于相似比。

③ 相似三角形的周长之比等于相似比，面积之比等于相似比的平方。

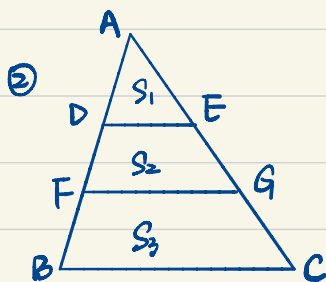
$$\frac{C_{\triangle ABC}}{C_{\triangle DEF}} = k$$

$$\frac{S_{\triangle ABC}}{S_{\triangle DEF}} = k^2$$



若  $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ ,  $DE=1$ ,  $BC=4$

则  $\frac{AM}{AN} = \underline{\frac{1}{4}}$ ,  $\frac{S_{\triangle ADE}}{S_{\triangle ABC}} = \underline{\frac{1}{16}}$ ,  $\frac{S_{\triangle ADE}}{S_{\text{梯形} BCED}} = \underline{\frac{1}{15}}$



已知  $\triangle ADE \sim \triangle AFG \sim \triangle ABC$

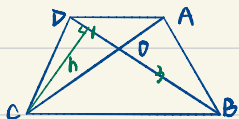
① 若  $S_1:S_2:S_3=1:3:5$ , 则  $DE:FG:BC = \underline{1:2:3}$

② 若  $S_1=S_2=S_3$ , 则  $DE:FG:BC = \underline{1:\sqrt{2}:\sqrt{3}}$

①  $S_{\triangle ADE}:S_{\triangle AFG}:S_{\triangle ABC} = 1:4:9 \Rightarrow 1:2:3$

②  $S_{\triangle ADE}:S_{\triangle AFG}:S_{\triangle ABC} = 1:2:3 \Rightarrow 1:\sqrt{2}:\sqrt{3}$

③ 若梯形 ABCD 中,  $AD \parallel BC$ ,  $\triangle AOD \sim \triangle COB$ . 若  $S_{\triangle AOD}:S_{\triangle COB} = 1:9$ , 则  $\frac{S_{\triangle BOC}}{S_{\triangle DOC}} = \underline{3}$



$\frac{S_{\triangle BOC}}{S_{\triangle DOC}} = \frac{OB}{OD} = \underline{\frac{3}{1}}$

## 模块二 相似三角形的判定

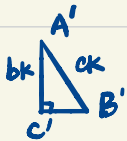
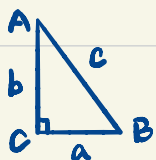
### 1. 判定定理:

① 有两个角对应相等的两个三角形相似; ("AA")

② 两边对应成比例且夹角相等的两个三角形相似; ("SAS")

③ 三边对应成比例的两个三角形相似. ("SSS")

\* 直角三角形中, 任意两边对应成比例, 那么这两个直角三角形相似.



$a^2 = c^2 - b^2$

$b'c' = \sqrt{c'^2 - b'^2} = \sqrt{k^2(c^2 - b^2)} = \sqrt{k^2 a^2} = ka$

$\therefore$  三边对应成比例.

## 2. 常见的相似三角形.

① 等边三角形、等腰直角三角形 (特殊的)

② 顶角相等的等腰三角形.

eg. 有一个角相等的两个等腰三角形相似  $\times$ .

③ 有一个锐角相等的直角三角形.

④ 三角形中三条中位线围成的三角形与原三角形相似.

⑤ 相似的三角形对应边上中线 / 高线 / 角平分线与边围成的三角形.

## 模块三 位似多边形.

### 1. 位似条件 (缺一不可)

① 两个多边形相似; ② 所有对应点所在直线交于一点; ③ 对应边平行 (共线)

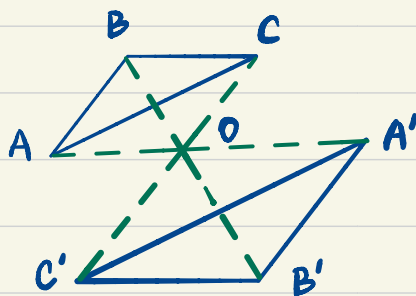
2. 位似中心: 位似多边形对应点连线的交点.

3. 位似比: 位似多边形的相似比.

4. 性质:

$$\textcircled{1} \frac{OA'}{OA} = \frac{OB'}{OB} = \frac{OC'}{OC} = \frac{A'B'}{AB} = \frac{A'C'}{AC} = \frac{B'C'}{BC} = k.$$

$$\textcircled{2} \frac{S_{\triangle A'B'C'}}{S_{\triangle ABC}} = k^2.$$



5. 类型: ① 小孔成像型: 两相似多边形位于位似中心异侧, 如上图.

② 佛光普照型: 两相似多边形位于位似中心同侧, 如例 7(1)

③ 永结同心型: 位似中心位于相似多边形内部, 如例 7(2)